Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, công bội và số hạng

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu I.4, I.5, I.10, II.3 và III.6; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

A. $1;-1;1;-1$. **B.** $1;-3;9;10$. **C.** $1;0;0;0$. **D.** $32;16;8;4$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Dãy số nào sau đây **không phải** là cấp số nhân?

PHẦN I · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

A. $1;-3;9;-27;54$. **B.** $1;2;4;8;16$. **C.** $1;-1;1;-1;1$. **D.** $1;-2;4;-8;16$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong các dãy số sau, dãy số nào **không** phải là một cấp số nhân?

A. $2;\ 4;\ 8;\ 16;\ \ldots$ **B.** $1;\ -1;\ 1;\ -1;\ \cdots$

C. $1^2;\ 2^2;\ 3^2;\ 4^2;\ \cdots$ **D.** $a;\ a^3;\ a^5;\ a^7;\ \cdots (a\neq 0)$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

A. $1;\ 2;\ 4;\ 8;\ \cdots$ **B.** $3;\ 3^2;\ 3^3;\ 3^4;\ \cdots$

C. $4;\ 2;\ \frac{1}{2};\ \frac{1}{4};\ \cdots$ **D.** $\frac{1}{\pi};\ \frac{1}{\pi^2};\ \frac{1}{\pi^4};\ \frac{1}{\pi^6};\ \cdots$

Đính chính MTM: phương án C sửa thành: C. 4; 2; 1; 1/2; ...

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Dãy số $u_n=3+3^n.$ là một cấp số nhân với:

A. Công bội là 3 và số hạng đầu tiên là 1.
B. Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 1.
C. Công bội là 4 và số hạng đầu tiên là 2.
D. Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 2.

Đính chính MTM: đề sửa thành: Dãy số 1; 2; 4; 8; 16; 32; ... là một cấp số nhân với:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, công bội và số hạng

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1=-2$ và $q=-5$. Viết bốn số hạng đầu tiên của cấp số nhân.

A. $-2;\ 10;\ 50;\ -250.$ **B.** $-2;\ 10;\ -50;\ 250.$

C. $-2;\ -10;\ -50;\ -250.$ **D.** $-2;\ 10;\ 50;\ 250.$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tìm tất cả giá trị của x để ba số $2x-1;\ x;\ 2x+1$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

A. $x=\pm\dfrac{1}{\sqrt{3}}.$ **B.** $x=\pm\dfrac{1}{3}.$ **C.** $x=\pm\sqrt{3}.$ **D.** $x=\pm 3.$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong các dãy số cho dưới đây, dãy số nào là cấp số nhân?

A. $1;2;3;4;5.$ **B.** $1;3;6;9;12.$ **C.** $2;4;6;8;10.$ **D.** $2;2;2;2;2.$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

A. $1;2;3;4;5;6;\ldots.$ **B.** $2;4;6;8;16;32;\ldots.$

C. $-2;-3;-4;-5;-6;-7;\ldots.$ **D.** $1;2;4;8;16;32;\ldots.$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Chọn cấp số nhân trong các dãy số sau:

A. $1;\ 0,2;\ 0,04;\ 0,0008;\ \ldots$ **B.** $2;\ 22;\ 222;2222;\ \ldots$

C. $x;\ 2x;\ 3x;\ 4x;\ \ldots$ **D.** $1;\ -x^2;\ x^4;\ -x^6;\ \ldots$

Đính chính MTM: x là số thực khác 0.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Trong các số sau, dãy số nào là một cấp số nhân:

A. $1,-3,9,-27,81.$ **B.** $1,-3,-6,-9,-12.$ **C.** $1,-2,-4,-8,-16.$ **D.** $0,3,9,27,81.$

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Xác định x để 3 số $x-2;\ x+1;\ 3-x$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:

A. Không có giá trị nào của $x.$ **B.** $x=\pm 1.$

C. $x=2.$ **D.** $x=-3.$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, công bội và số hạng

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho các dãy số sau đây: $u_n=\left(\sqrt{5}\right)^{2n-3}$; $v_n=\dfrac{2}{n}$; $w_n=\dfrac{3^{n+1}}{2^n}$ và dãy số hữu hạn gồm các số hạng: $16;4;1;\dfrac{1}{4};\dfrac{1}{16};\dfrac{1}{64}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) (u_n) là một cấp số nhân công bội $q=5$.

b) (v_n) không phải là một cấp số nhân

c) (w_n) là một cấp số nhân có số hạng đầu $w=\dfrac{9}{2}$

d) Dãy số hữu hạn đã cho theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội bằng $\dfrac{1}{8}$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Xác định tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Dãy số (u_n) với $u_n=(-7)^n\cdot 5^{3n-1}$ là cấp số nhân với công bội $q=-875$.

b) Dãy số (u_n) với $\begin{cases}u_1=2\\u_{n+1}=-5u_n\end{cases}$ là cấp số nhân với công bội $q=-4$.

c) Dãy số (u_n) với $\begin{cases}u_1=2\\u_{n+1}=u_n^2\end{cases}$ không là cấp số nhân.

d) Dãy số (u_n) với $-\dfrac{1}{8};-\dfrac{1}{4};-\dfrac{1}{2};1$ không là cấp số nhân.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tứ giác $ABCD$ có bốn góc tạo thành một cấp số nhân có công bội bằng 2. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số đo góc nhỏ nhất bằng $24°$

b) Số đo góc lớn nhất bằng $196°$

c) Tổng số đo góc lớn nhất với góc nhỏ nhất bằng $220°$

d) Số đo góc lớn nhất trừ cho số đo góc nhỏ nhất bằng $168°$

Lưu ý: tứ giác ABCD không nhất thiết là tứ giác lồi.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, công bội và số hạng

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho các dãy số $a_n = n^2 + n + 1; b_n = (n+2)\cdot 3^n; \begin{cases} c_1 = 2 \\ c_{n+1} = \dfrac{6}{c_n}, \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}; d_n = (-4)^{2n+1}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) (a_n) không phải là cấp số nhân

b) (b_n) không phải là cấp số nhân

c) (c_n) là một cấp số nhân

d) (d_n) là một cấp số nhân

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Một cấp số nhân có hai số hạng liên tiếp là 16 và 36. Số hạng tiếp theo là

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Tìm x để các số $2;\ 8;\ x;\ 128$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

PHẦN III · CÂU 3

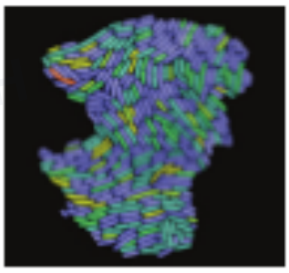
Câu 3: Tìm x để ba số $1+x;\ 9+x;\ 33+x$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Ba số hạng đầu của một cấp số nhân là $x-6;\ x$ và y. Tìm y, biết rằng công bội của cấp số nhân là 6.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một loại vi khuẩn được nuôi cấy trong ống nghiệm, cứ 20 phút lại phân đôi một lần. Nếu ban đầu có 200 vi khuẩn, tính số lượng vi khuẩn có trong ống nghiệm sau 2 giờ.



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, công bội và số hạng

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một công ty xây dựng mua một chiếc máy ủi với giá 3 tỉ đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá trị của chiếc máy ủi này lại giảm 20% so với giá trị của nó trong năm liền trước đó. Tìm giá trị còn lại của chiếc máy ủi đó sau 5 năm sử dụng.
Đính chính MTM: kết quả tính theo đơn vị tỉ đồng (ghi kết quả chính xác, không làm tròn).